

■ **RFID 系統の概要:**

RFID (Radio Frequency Identification) 技術は、無線電波を用いて物体の識別・追跡を行う技術である。

■ **RFID の種類:**

RFID は、読み取り距離やコストによって、近距離型と遠距離型に分類される。

近距離型は、読み取り距離が数センチメートルから数メートル程度であり、コストが低い。遠距離型は、読み取り距離が数百メートルから数キロメートル程度であり、コストが高い。

■ **RFID の応用:**

1. 物流管理: RFID タグを付与した荷物の追跡・管理。
2. 在庫管理: 倉庫内の在庫品の自動検出・管理。
3. 交通管理: 道路の渋滞状況の把握、車両の追跡。
4. 動物管理: 動物の識別・追跡 (ペットの首輪など)。
5. 医療管理: 患者の識別・追跡、薬剤の管理。
6. 農業管理: 農産物の追跡・管理、農機具の管理。

■ **必要な部品:**

- Arduino Uno (マイコンボード)
- RFID Reader (RC522)
- RFID タグ
- Relay Module (2 channel)
- LED Buzzer
- 電源ケーブル、ジャンパーワイヤ、面包板

■ **動作原理:**

1. Arduino は RFID Reader を制御し、RFID タグを読み取る。
2. RFID Reader は、読み取ったタグの ID を Arduino に送信する。
3. Arduino は、受信した ID をあらかじめ設定された ID と比較する。
4. ID が一致した場合、Arduino は Relay Module を動作させる。
5. Relay Module は、接続された LED Buzzer を点灯・発音させる。
6. ID が一致しない場合は、Relay Module は動作しない。

■ **接続:**

- RFID Reader の VCC を Arduino の 5V に接続。
- RFID Reader の GND を Arduino の GND に接続。
- RFID タグを RFID Reader の読み取り範囲内に近づける。
- Relay Module の VCC を Arduino の 5V に接続。

■ **動作確認:** 電源を接続し、Arduino を起動させる。

■ **動作確認:** RFID タグを読み取り、ID が一致した場合、LED Buzzer が点灯・発音する。

■ **動作確認:**

- RFID タグを読み取り、ID が一致した場合、LED Buzzer が点灯・発音する。
- RFID タグを読み取り、ID が一致しない場合は、LED Buzzer が点灯・発音しない。
- RFID タグを読み取り、ID が一致した場合、Relay Module が動作する。